



中华人民共和国国家标准

GB/T 31011—2014



遥感卫星原始数据记录与交换格式

Remote sensing satellite raw data record and interchange format

2014-09-03 发布

2015-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
引言	Ⅳ
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 缩略语	2
4 基本要求	2
5 详细说明	2
6 数据文件命名规则	7
附录 A (资料性附录) 卫星数据格式样例	9
附录 B (资料性附录) 卫星数据文件名样例	11
参考文献	13

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国遥感技术标准化技术委员会(SAC/TC 327)归口。

本标准起草单位:中国科学院遥感与数字地球研究所。

本标准主要起草人:杨仁忠、刘建波、张洪群、石璐、陈勃、唐梦辉、韦宏卫、林波涛、马利春。



引 言

近年来,我国航天遥感卫星与地面应用系统技术得到快速发展,但由于卫星业主不同、设备研制厂商不同、卫星地面系统需求不同以及引进国外设备不同等多种因素,造成地面系统在对遥感卫星原始数据记录与交换方面出现很大差异,长此以久将会对我国遥感地面系统技术发展造成影响。

通过研究我国环境与灾害监测预报小卫星等系列卫星和多颗国外系列卫星现有原始数据特点,考虑到多站接收遥感卫星原始数据文件的管理,与原始数据存档的数据接口,便于格式转换处理,以及有利于相关的新设备研制等方面技术因素,本标准在保持原遥感卫星下行数据格式不变原则的基础上,针对数据头信息、辅助信息和数据文件命名等作出明确规定,并对遥感卫星原始数据在数据组织方面进行了约定,以保证遥感卫星原始数据在记录、交换与处理过程中的一致性。

本标准的前期成果先后对我国 CBERS 等三颗卫星实现了数据规范化管理,对 SPOT 等四颗国外卫星数据实现了向原始数据存档格式的转换处理并得到验证,在遥感卫星地面系统建设和运行中发挥了作用。

本标准适应我国和部分国外不同系列遥感卫星下行数据获取所需的数据接口,满足多接收站数据记录、数传与产品处理系统数据接口,以及新设备数据格式规范化等方面需求。

遥感卫星原始数据记录与交换格式

1 范围

本标准规定了遥感卫星原始数据记录与交换格式的数据文件的组织结构、数据头信息及辅助信息相关字段内容,以及文件命名方法,用以规范我国遥感卫星原始数据在记录、交换和处理过程中的一致性。

本标准适用于遥感卫星下行数据在实时记录、传输和处理环节中实现数据格式标准化管理,并指导格式数据的形成与格式数据的使用。遥感卫星地面系统集成与设备研制、遥感卫星数据产品标准化管理以及系统运行与维护等方面可参照使用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

遥感卫星下行数据 remote sensing satellite downlink data

遥感卫星向地面接收站发送的遥感观测数据或测试数据,简称下行数据。

注:该数据具有固定的帧格式,不同系列卫星帧格式各不相同,数据以比特流形式于星地设备之间传输。

2.2

遥感卫星原始数据 remote sensing satellite raw data

地面接收站接收到遥感卫星下行数据后,以文件形式所形成的数据,简称原始数据。

注:该数据没有经过任何遥感数据产品级的处理和加工。

2.3

辅助信息 auxiliary information

在遥感卫星数据接收过程中,为后续数据处理所获取的补充信息。

2.4

数据头信息 data header information

放置于一轨卫星数据文件起始位置的信息。

注:该信息描述了该轨卫星数据相关的信息,用于交换与处理操作使用。

2.5

帧同步后数据 framed data

遥感卫星下行数据经过帧同步设备或系统处理,实现了帧同步识别与字节对齐的数据。

注:该数据保持原有卫星下行数据的顺序。

2.6

下行通道 downlink channel

遥感卫星向地面接收站发送的遥感观测数据或测试数据所占用的物理通道。

2.7

一轨数据 a path data

极轨卫星一次过境下发的连续或间断数据。

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

- DBA:数据块数量(Data Block Amount)
- DBS:数据块尺寸(Data Block Size)
- L_{SI}:卫星标识符长度(Satellite Identifier Length)
- L_{SD}:接收站名及设备字段长度(Station and Device Field Length)
- RDSAC:原始数据起始地址码(Raw Data Start Address Code)

4 基本要求

遥感卫星原始数据文件应符合以下基本要求:

- a) 满足遥感卫星的多星种、多下行通道和多传感器数据格式接口的需求;
- b) 数据格式结构简洁、数据区域划分清晰、扩展性强;
- c) 形成的格式数据保持遥感卫星下行数据的结构,不在卫星原始数据间插入其他信息;
- d) 指定的数据头信息和辅助信息区可记载与本轨卫星数据及地面系统相关的关键信息,便于长期保存、查询或向其他卫星存档数据格式的转换;
- e) 满足多接收站系统进行实时数据记录、传输和处理的需求;
- f) 不受遥感卫星下行数据码速率的限制;
- g) 适用于各类计算机操作系统。

5 详细说明

5.1 结构

本标准形成的数据文件由数据头信息、辅助信息和原始数据三个部分组成。数据文件组织结构见表 1。



表 1 数据文件组织结构

组成	数据头信息	辅助信息	原始数据
占用空间 (Byte)	65 536	$4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC} - 65\ 536$	$\text{DBS} \times \text{DBA}$
起止地址 (Byte)	0~65 535	$65\ 536 \sim (4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC} - 1)$	$4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC} \sim (4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC} + \text{DBS} \times \text{DBA} - 1)$

卫星数据格式样例参见附录 A。

5.2 数据头信息

5.2.1 作用

数据头信息描述了与本次记录数据相关的信息。主要内容包括:格式 ID、版本号、接收站名和主要设备名称、星别、轨道编号、记录数据的起始与终止时间、卫星下行通道总数、数据排列方式、数据块尺寸编码等。

5.2.2 数据类型

描述数据头信息的各字段内容为字符串类型,采用 ASCII 编码。

5.2.3 存储空间

数据头信息占用存储空间 65 536 字节。

数据头信息中包含用以描述不同方面信息的多个字段,已定义的字段占用空间 197 字节,其余为备用空间,可用于填写原始数据获取时间、传感器相关信息等内容,未用的备用空间填充字符 0x20(即 ASCII 字符“空格”)。

5.2.4 地址分配

数据头信息位于数据文件的开始位置。以字节为单位,其相对地址是从 0~65 535。

5.2.5 格式

数据头信息区的具体格式规定见表 2。

表 2 数据头信息格式

序号	相对地址	域(字段)		数据类型	占用字节	说明
1	0~63	格式 ID		String	64	推荐使用本标准的编号作为格式 ID。 填充内容左对齐,剩余空间填充 0x20(下同)
2	64~79	版本号		String	16	如“Ver 1.3/06-05”(版本/年月)
3	80~111	接收站名和 主要设备名称		String	32	本字段填写接收站和主要设备名称, 如“CAS CEODE Ka Shi Ant-01 Rcd-01”
4	112~127	星别		String	16	本字段填写卫星名称,如“CBERS-02B”“HJ-1A”“Landsat-5”
5	128~135	传感器名称		String	8	本字段填写传感器名称,如 TM、ASAR、CCD1
6	136~141	轨道编号		String	6	轨道号或圈数,取值范围为 000001~999999
7	142~149	记录日期	年	String	4	取值范围为 4 位数的公元纪年,例如,2011
			月	String	2	取值范围为 01~12
			日	String	2	取值范围为 01~31
8	150~158	计划记录 起始时间	时	String	2	取值范围为 00~23
			分	String	2	取值范围为 00~59
			秒	String	2	取值范围为 00~59
			毫秒	String	3	取值范围为 000~999
9	159~167	计划记录 终止时间	时	String	2	取值范围为 00~23
			分	String	2	取值范围为 00~59
			秒	String	2	取值范围为 00~59
			毫秒	String	3	取值范围为 000~999

表 2 (续)

序号	相对地址	域(字段)		数据类型	占用字节	说明
10	168~176	实际记录 起始时间	时	String	2	取值范围为 00~23
			分	String	2	取值范围为 00~59
			秒	String	2	取值范围为 00~59
			毫秒	String	3	取值范围为 000~999
11	177~185	实际记录 终止时间	时	String	2	取值范围为 00~23
			分	String	2	取值范围为 00~59
			秒	String	2	取值范围为 00~59
			毫秒	String	3	取值范围为 000~999
12	186	卫星下行通道总数		String	1	取值范围为 1~9
13	187	数据排列方式		String	1	“1”表示 I、Q 比特交错； “2”表示 I、Q 字节交错
14	188~189	数据块尺寸编码		String	2	取值范围为 01~09,典型值为“05”
15	190~195	数据块数目		String	6	该值即为 DBA,最大值为 $(4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC} - 65\ 536)/16$
16	196	原始数据 起始地址编码		String	1	取值范围为 1~9,典型值为“1”,该值即为 RDSAC,原始数据的起始地址为 $4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC}$
17	197~65 535	备用空间		String	65 339	

注 1：凡字符信息均左对齐,不足以空格(0x20)补齐。

注 2：“数据块尺寸编码”与 DBS 取值对应关系如表 3 所示。

对于需要地面获取时间信息的处理系统,在使用本标准的数据块尺寸时,当数据块确定后,于地面采集的时间信息也就确定,作为系统长期使用的参数。因此应根据卫星选择适当的数据块尺寸。当时间信息部分空间不够时,可通过改变下行数据的起始地址进行调整,见表 2 第 16 项原始数据起始地址编码。

对于不需要此参数的产品处理系统,RDSAC 取值为 1,按照 4 194 304 Byte 后的数据为遥感卫星下行数据的原则处理。相对地址 65 536 至 4 194 303 中的数据全部填充 0x00。

注 3：根据表 1、表 2 及表 3 的定义及说明,单轨数据长度为 $4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC} + \text{DBS} \times \text{DBA}(\text{Byte})$ 。

例如,RDSAC 取值为 2,“数据块尺寸编码”为 05 即 DBS 取值为 256 KB,DBA 取值为 10 240 时,单轨数据长度为 $4\ 194\ 304 \times 2 + 256 \times 1\ 024 \times 10\ 240 = 2\ 692\ 743\ 168\ \text{Byte} = 2\ 568\ \text{MByte}$ 。

表 3 数据块尺寸编码与 DBS 取值对照表

数据块尺寸编码	DBS/KByte
01	16
02	32
03	64
04	128

表 3 (续)

数据块尺寸编码	DBS/KByte
05	256
06	512
07	1 024
08	2 048
09	4 096
其他	备用

5.3 辅助信息

5.3.1 作用

辅助信息描述本次记录文件(一轨卫星数据)各个数据块所对应的时间信息和数据块编号等信息。

5.3.2 数据类型

辅助信息均采用十六进制整型数据。

5.3.3 存储空间

辅助信息的存储方式如下:

- 辅助信息区域占用空间: $(4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC} - 65\ 536)$ 字节;
- 每个辅助信息单元: 16 字节;
- 辅助信息存储位置: 从数据头信息的结束位置(相对地址 65 536 字节)起, 顺序排列。按照每条辅助信息占 16 字节计算, 最多容纳 $[(4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC} - 65\ 536) / 16]$ 条辅助信息, 没有用到的空间填充 0x00;
- 辅助信息的条数应与 DBA 取值相同;
- 对于不需要辅助信息的产品处理系统, RDSAC 取值为 1, 按照 4 194 304 字节后的数据为遥感卫星下行数据的原则处理, 相对地址 65 536~4 194 303 中的数据全部填充 0x00。

5.3.4 地址分配

辅助信息的相对地址是在数据头信息结束之后顺序排列, 见表 4。



表 4 辅助信息相对地址分配

起始字节地址	排序	占用空间
65 536	第 1 条辅助信息	16 Byte
65 552	第 2 条辅助信息	16 Byte
65 568	第 3 条辅助信息	16 Byte
⋮	⋮	⋮
$65\ 536 + 16 \times (\text{DBA} - 1)$	第 DBA 条辅助信息	16 Byte
$65\ 536 + 16 \times \text{DBA}$	没有用到的空间填充 0x00	$4\ 194\ 304 \times \text{RDSAC} - (65\ 536 + 16 \times \text{DBA})$
以下为原始数据区		

5.3.5 格式

每条辅助信息具有固定存储空间和格式,见表 5。

在辅助信息区内将每个原始数据块对应一条辅助信息,将一轨数据所有辅助信息集中成为一体,形成辅助数据区的内容。

每条辅助信息中的时间信息对应每块数据第一个字节的起始时间。辅助信息顺序排列。为了保证在产品处理过程中得到更准确卫星数据帧的时间,可以通过插值办法计算出对应每帧数据的时间。

表 5 辅助信息格式

序号	内容		数据类型	占用字节	说明
1	记录块 起始 时间	时	Byte	1	取值范围为 0x00~0x17,表示 0~23
		分	Byte	1	取值范围为 0x00~0x4b,表示 0~59
		秒	Byte	1	取值范围为 0x00~0x4b,表示 0~59
		毫秒	Word	2	取值范围为 0x0000~0x03e7,表示 0~999
2	补充信息		Double Word	4	该 4 个字节作为预留字段不作严格规定。有以下使用方法供用户选择: 1) 当作时间信息的字段时,用前 2 字节与上述时间信息连用,可满足“微秒级”以上的精度。取值范围 0x0000~0x3e7,表示 0~999; 2) 当作数据块计数的编号时,则填入对应时间信息或数据块的排序编号,以便检查遥感数据块之间连续性,取值范围为 1~DBA; 3) 当不用此字段时,需填充 0x00。
3	补充信息编码		Byte	1	取值范围为 1~3;对应“补充信息”的三种使用方法。
4	备用		Byte	6	预留,填充 0x00。

5.4 原始数据

5.4.1 作用

原始数据是卫星观测获得的遥感数据,由若干个数据块组成,该数据区内不插入任何其他内容。原始数据区占用空间根据每条轨道实际数据量来确定。原始数据区适用于单下行通道、多下行通道及帧同步后等数据记录的需求。记录的目标文件适用于原始下行数据经过系统串并转换后所形成的字节序数据文件,或者经过帧同步后的形成字节形式的数据文件。

5.4.2 数据类型

原始数据采用十六进制整型数据。

5.4.3 存储空间

该区域占用空间取决于 DBS 与 DBA 的取值。

存储空间为 DBS×DBA 字节。

5.4.4 地址分配

原始数据相对地址从(4 194 304×RDSAC)~(4 194 304×RDSAC+DBS×DBA-1)字节。

5.4.5 格式

采取按块划分的原则,每块数据对应辅助信息部分中的一条辅助信息。原始数据存储格式见表 6。

表 6 原始数据存储格式

起始字节地址	排序
$4\ 194\ 304+0$	第 1 块数据
$4\ 194\ 304+DBS$	第 2 块数据
$4\ 194\ 304+DBS\times 2$	第 3 块数据
$\vdots$	$\vdots$
$4\ 194\ 304+DBS\times (DBA-1)$	第 DBA 块数据

5.4.6 多通道与多传感器数据的约定

针对一颗卫星以多个下行通道发送数据的情况,按照每个通道形成为一个数据文件,多通道的数据形成多个文件,并由多个文件的文件名来加以区分。

针对在一个下行通道中含有多种传感器数据的情况,在本标准中不对多传感器数据加以分离,仅通过本标准数据头信息中的“传感器名称”加以说明。

6 数据文件命名规则

6.1 基本规则

基本规则如下:

- 命名原则:含义唯一,格式固定,便于识别,以及可追溯数据源;
- 文件名由卫星名、下行通道号或传感器代号、轨道号或时间、接收日期、接收站名及设备、数据属性 6 个方面的内容(或称“字段”)组成;
- 文件名长度:至少 29 个字节,根据实际需要,在卫星名和接收站名及设备字段内可根据实际情况增加长度;
- 数字要求:在要求定长的字段中,右对齐,左补“0”;
- 文字要求:文件名的字母均大写,文件名的后缀为小写,与数字连结的字段不能用字母 O,各字段内部不能使用“-”、“_”和空格字符;
- 下行通道与传感器的标识:针对一颗卫星有多个下行通道的情况,需形成多个相似的文件名,可通过“下行通道号或传感器代号”字段来标识所属通道的数据文件;针对单下行通道多传感器数据的情况,仅形成一个数据文件名,通过数据头信息中“传感器名称”字段加以标明;
- 文件名字段中的“数据属性”字段是指遥感卫星原始数据经过何种处理。

6.2 结构

针对多接收站址、多天线、多套记录系统、多下行通道等方面数据集中管理业务的特点,本标准制定了适应于移动介质数据交换或者网络数据传输的命名规则。

数据文件名中主要包括:卫星名、下行通道号或传感器代号、轨道号或时间、接收日期、接收站名及设备、数据属性 6 个方面的内容(或称“字段”),形成的基本格式如表 7 所示。

表 7 数据文件名基本格式

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
定义	卫星名	—	下行通道号或 传感器代号	—	轨道号 或时间	—	接收 日期	—	接收站名 及设备	—	数据 属性
占用字符	L _{SI}	1	2	1	6	1	8	1	L _{SD}	1	2
总计	(23+L _{SI} +L _{SD})字符(不包括数据文件名后缀)										

6.3 字段说明

字段说明如下：

- a) 卫星名:该段占用 L_{SI}个字符,不少于 4 个字符。采用卫星名称或缩写；
- b) 下行通道号或传感器代号:该段占用 2 个字符,可填写下行通道编号或传感器代号。当填写传感器代号时,一般取传感器第一个字母加上同类传感器的编号,如:CCD1 和 CCD2 分别定名为 C1 和 C2;对于单下行通道双传感器的情况,可采用两个传感器首字母缩写组合或编码形式;对于单下行通道包含三个及以上传感器的情况,可采用编码形式;对传感器不详或卫星只有一个下行通道的情况,此项也可填写缺省值“00”；
- c) 轨道号或时间:该字段占用 6 个字符,可填写轨道号或接收起始时间。当作为接收起始时间时,该字段由时、分、秒三部分组成,每部分各占 2 个字符。当轨道号或时间均无法填写时,可填写缺省值“000000”；
- d) 接收日期:该段占用 8 个字符,由年月日表示,其中年占 4 个字符,月、日各占 2 个字符；
- e) 接收站名及设备:该段占用 L_{SD}个字符,不少于 2 个字符,不多于 10 个字符。前两个字符为字母,表示接收站名或地名;其余字符为数字,可用于表示天线、记录系统或其他关键设备编号；
- f) 数据属性:用字母和数字表示,占用 2 个字符。例如:
R0:没有经过任何处理的卫星实时下传的原始数据；
R1:没有经过任何处理的卫星回放的原始数据；
R2:经过帧同步并字符对齐的原始数据；
Rn:截取数据,其中 n 为截取数据段标识,可取值字母 a~z 或 A~Z；
- g) 分隔符:6 个字段信息之间的分隔符均用“_”表示,每个分隔符占用 1 个字符；
- h) 数据文件后缀:*.dat。

本标准给出了卫星数据文件名样例,参见附录 B。

附 录 A
(资料性附录)
卫星数据格式样例

表 A.1 卫星数据格式样例

相对地址	域(字段)	占用字节	说明	
0~63	格式 ID	64	GB/T 31011—2014	
64~79	版本号	16	Ver1.3/2008-04	
80~111	接收站名和 主要设备名称	32	CAS CEODE Ka Shi Ant-01 Rcd-01	
112~127	星别	16	HJ-1A	
128~135	传感器名称	8	CCD+HSI	
136~141	轨道编号	6	012295 第 12295 轨数据	
142~149	记录 日期	年	4	2010 2010 年
		月	2	10 10 月
		日	2	16 16 日
150~158	计划记录 起始时间	时	2	12 12 时
		分	2	10 10 分
		秒	2	45 45 秒
		毫秒	3	256 256 毫秒
159~167	计划记录 结束时间	时	2	12 12 时
		分	2	13 13 分
		秒	2	46 46 秒
		毫秒	3	257 257 毫秒
168~176	实际记录 起始时间	时	2	12 12 时
		分	2	10 10 分
		秒	2	45 45 秒
		毫秒	3	256 256 毫秒
177~185	实际记录 终止时间	时	2	12 12 时
		分	2	13 13 分
		秒	2	46 46 秒
		毫秒	3	257 257 毫秒
186	卫星下行 通道总数	1	1	1 个通道
187	数据排列方式	1	1	I、Q 比特交错
188~189	数据块尺寸编码	2	05	编码 05 对应的块数据为 256 KB

表 A.1 (续)

相对地址	域(字段)		占用字节	说明
190~195	数据块数目		6	000006 数据块数目为 6 块
196	原始数据 起始地址编码		1	原始数据起始相对地址为 4 MByte×1=4 MByte
197~65 535	备用空间		65 339	填充 0x20
65 536~6 5551	辅助信息	第 1 条 辅助信息	16	08 0A 09 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
65 552~65 567		第 2 条 辅助信息	16	08 0A 09 08 00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
65 568~65 583		第 3 条 辅助信息	16	08 0A 09 10 00 03 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
65 584~65 659		第 4 条 辅助信息	16	08 0A 09 18 00 04 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
65 600~65 615		第 5 条 辅助信息	16	08 0A 09 20 00 05 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
65 616~65 631		第 6 条 辅助信息	16	08 0A 09 28 00 06 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
65 632~4 194 303		...	填充 0x00	
4 194 304~5 767 167	原始数据		1 572 864	

附 录 B
(资料性附录)
卫星数据文件名样例

表 B.1 卫星数据文件名样例

卫星名	文件名	说明
HJ-1A	HJ1A_00_000045_20080909_KS111_R0.dat	环境减灾 1A 星 传感器 CCD 和高光谱 轨道号 000045 2008 年 9 月 9 日 喀什站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 R0
CBERS-02B	CB2B_C1_004109_20080107_MY231_R0.dat	资源 02B 星 传感器 CCD1 轨道号 004109 2008 年 1 月 7 日 密云站 2 号天线/3 号记录器/第 1 通道 数据属性 R0
	CB2B_C2_004109_20080107_MY232_R0.dat	资源 02B 星 传感器 CCD2 轨道号 004109 2008 年 1 月 7 日 密云站 2 号天线/3 号记录器/第 2 通道 数据属性 R0
	CB2B_HW_004109_20080107_MY233_R1.dat	资源 02B 星 传感器 HW 轨道号 004109 2008 年 1 月 7 日 密云站 2 号天线/3 号记录器/第 3 通道 数据属性 R1
SPOT-4	SPOT4_00_000339_20080906_MY111_R0.dat	SPOT-4 星 传感器 HRVIR1&2 轨道号 000339 2008 年 9 月 6 日 密云站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 R0
Landsat-5	Landsat5_TM_000135_20080907_KS111_R0.dat	Landsat-5 星 传感器 TM 轨道号 000135 2008 年 9 月 7 日 喀什站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 R0

表 B.1 (续)

卫星名	文件名	说明
IRS-P6	IRSP6_L3_038463_20110316_KS111_R0.dat	IRS-P6 星 传感器 LISS-3+AWIFS 轨道号 038463 2011 年 3 月 16 日 喀什站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 R0
	IRSP6_L4_038463_20110316_KS112_R0.dat	IRS-P6 星 传感器 LISS-4 轨道号 038463 2011 年 3 月 16 日 喀什站 1 号天线/1 号记录器/第 2 通道 数据属性 R0
ZY-03	ZY03_01_000120_20130605_MY111_R0.dat	ZY-03 星 下行通道号 01 轨道号 000120 2013 年 6 月 5 日 密云站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 R0
	ZY03_02_000120_20130605_MY112_R0.dat	ZY-03 星 下行通道号 02 轨道号 000120 2013 年 6 月 5 日 密云站 1 号天线/1 号记录器/第 2 通道 数据属性 R0
GF-4 	GF04_01_040210_20130406_BJ111_R0.dat	GF-4 星 下行通道号 01 接收起始时间:2013 年 6 月 5 日 04:02:10 北京站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 R0

参 考 文 献

- [1] 中国科学院对地观测与数字地球科学中心.遥感卫星原始数据记录与交换格式[Z].1.2版.2008.
- [2] CCSDS.Advanced Orbiting Systems,Networks and Data Links:Architectural Specification[S].CCSDS 701.0-B-2.1992.
- [3] CCSDS.Advanced Orbiting Systems,Networks and Data Links:Summary of Concept,Rationale,and Performance[S].CCSDS 700.0-G-3.1992.
- [4] CCSDS.AOS Space Data Link Protocol[S].CCSDS 732.0-B-2.2006.
- [5] GAEL Consultant.Development of a baseband data archive interchange format[Z].GAEL-ICF-TN-060.2.2000.
- [6] Reach Technologies Inc..Digital Data Recorder User's Manual[Z].2002.
- [7] MDA.Framed Raw Expanded Data Product Specification[Z].2005.
- [8] GODDARD SPACE FLIGHT CENTER.Landsat To Ground Station Interface Description[Z].1986.
- [9] CNES and SPOT IMAGE.SPOT To Direct Receiving Station Interface Document[Z].1995.
-